

Área 1: Economia Regional

Saída da Ford e Emprego Setorial no Brasil: Estimativa DDD com Efeitos Fixos, Estudo de Evento e Testes de Robustez

Autora 1

Nome completo: Shauna Bobadilha Rodrigues de Lima

Título acadêmico: Doutora em Economia

Afiliação institucional: Programa de Pós-Graduação em Organização e Mercados, Universidade Federal de Pelotas

Minicurrículo: Doutora em Economia pelo Programa de Pós-Graduação em Organização e Mercados da Universidade Federal de Pelotas.

Endereço postal: Rua Gomes Carneiro, 01 – Balsa, Pelotas – RS, 96010-610

E-mail: shasha.bobadilha@hotmail.com

Telefone: (53) 99966-5841

Autor 2

Nome completo: Alisson Talys Geraldo Fiorentin

Título acadêmico: Doutorando em Economia Aplicada

Afiliação institucional: Programa de Pós-Graduação em Economia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Minicurrículo: Doutorando em Economia Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Endereço postal: Bairro Farroupilha, Porto Alegre – RS, 90040-040

E-mail: alisson.fiorentin@ufrgs.br

Telefone: (53) 99139-4392

Autor 3

Nome completo: Gibran da Silva Teixeira

Título acadêmico: Professor Doutor

Afiliação institucional: Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada, Universidade Federal do Rio Grande

Minicurrículo: Professor Doutor no Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande.

Endereço postal: Km 8 Avenida Itália, Carreiros – Rio Grande, RS, 96203-900

E-mail: tgibran@hotmail.com

Telefone: (53) 99901-1263

Área 1: Economia Regional

Saída da Ford e Emprego Setorial no Brasil: Estimativa DDD com Efeitos Fixos, Estudo de Evento e Testes de Robustez

Resumo: Este artigo estima o efeito causal do encerramento das operações industriais da Ford no Brasil, anunciado em 2021 e concentrado nas plantas de Camaçari (BA), Taubaté (SP) e Horizonte (CE), sobre o emprego formal no complexo automotivo. Utilizam-se microdados administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) no período entre 2014 e 2023, agregados ao nível município $\times$ setor $\times$ ano para permitir uma análise microlocal. A estratégia empírica fundamenta-se no método de Diferenças em Diferenças Tripla (DDD), explorando variações simultâneas no tempo (pré/pós-2021), no espaço (municípios tratados versus não tratados) e no setor (complexo automotivo versus demais setores da economia). O modelo incorpora efeitos fixos de alta dimensão (município–ano, setor–ano e município–setor) e erros-padrão agrupados no nível municipal para garantir a robustez da inferência estatística. A estimativa principal é negativa e estatisticamente significativa ($\hat{\beta} = -1,3992$; $p = 0,0034$), implicando uma redução de aproximadamente 75,3% no emprego setorial formal nas localidades diretamente expostas após 2021. O estudo de evento indica a ausência de dinâmicas diferenciais no pré-tratamento e uma contração persistente no período pós-choque. Em conjunto, as evidências apontam que a saída da montadora constituiu um choque econômico local de grande magnitude, com impactos adversos duradouros sobre o mercado de trabalho formal.

Palavras-chave: Saída da Ford do Brasil; Setor automotivo; Choque econômico local; Mercado de trabalho; Diferenças em Diferenças Tripla.

Classificação JEL: J23, J65, C23.

Abstract: This paper estimates the causal effect of Ford's industrial shutdown in Brazil, announced in 2021 and concentrated in the manufacturing plants of Camaçari (BA), Taubaté (SP), and Horizonte (CE), on formal employment within the automotive complex. We utilize administrative microdata from the Brazilian *Relação Anual de Informações Sociais* (RAIS) for the 2014–2023 period, aggregated at the municipality $\times$ sector $\times$ year level to provide a precise micro-territorial analysis. The identification strategy relies on a triple-differences (DDD) design, exploiting simultaneous variation over time (pre/post-2021), across space (treated versus non-treated municipalities), and across sectors (automotive complex versus other economic sectors). The empirical specification includes high-dimensional fixed effects (municipality–year, sector–year, and municipality–sector) and municipality-clustered standard errors to ensure the robustness of the statistical inference. The main estimate is negative and statistically significant ($\hat{\beta} = -1.3992$; $p = 0.0034$), implying an approximate 75.3% reduction in formal sectoral employment in the directly exposed locations after 2021. An event-study specification shows no differential dynamics prior to the treatment and a persistent contraction following the shock. Overall, the evidence suggests that Ford's exit represented a major local economic shock with persistent adverse effects on formal employment in the automotive complex in directly exposed areas.

Keywords: Ford's Exit from Brazil; Automotive Sector; Local Economic Shock; Labor Market; Triple Differences-in-Differences.

JEL Code: J23, J65, C23.

1 Introdução

O encerramento das operações industriais da Ford no Brasil, anunciado em 2021 e envolvendo plantas em Camaçari (BA), Taubaté (SP) e Horizonte (CE), constitui um choque econômico local de grande magnitude, uma vez que altera abruptamente o nível de atividade e o mercado de trabalho de localidades com elevada dependência de uma planta âncora. A literatura sobre o desenvolvimento regional enfatiza que a concentração de atividades industriais em polos específicos tende a intensificar efeitos de polarização e a vulnerabilidade territorial a choques idiossincráticos (Yeung, 2017). No caso brasileiro, a implantação e consolidação de complexos automotivos esteve associada à competição locacional e a arranjos institucionais que nem sempre asseguram enraizamento produtivo no longo prazo.

A relevância deste estudo vai além dos empregos diretos na montadora, pois o setor automotivo movimenta uma cadeia complexa de fornecedores e serviços. Essa rede envolve encaideamentos como autopeças, metalurgia, plásticos e manutenção, o que aumenta o potencial de efeitos negativos sobre a renda e o trabalho local. Pesquisas baseadas em simulações indicam que o fechamento das plantas gera perdas econômicas significativas. Embora esses impactos sejam mais fortes nas cidades que abrigavam as fábricas, o prejuízo acaba se espalhando por todos os elos da cadeia produtiva (Domingues *et al.*, 2020; Fernandes *et al.*, 2021).

Em nível microlocal, a vulnerabilidade tende a ser maior quando o mercado de trabalho local é especializado e concentrado. Evidência recente para Camaçari (BA) indica elevada dependência setorial e sugere que a especialização ocupacional pode dificultar a realocação rápida de trabalhadores na própria região (Henriques *et al.*, 2024). Em paralelo, resultados internacionais apontam que o efeito líquido do fechamento depende do balanço entre destruição direta e capacidade de resposta do tecido produtivo local (expansão de firmas incumbentes e entrada de novas firmas), o que torna indispensável a mensuração empírica do impacto observado (Jofre-Monseny *et al.*, 2018).

A saída da Ford também se sobrepõe a transformações estruturais e tecnológicas do setor automotivo. Sínteses recentes destacam oscilações de produção e vendas, pressão por transição tecnológica (eletrificação, digitalização e sustentabilidade) e desafios de competitividade no contexto de cadeias globais de valor (Porter, 1990; Marx; Muniz, 2026; Vargas; Bunde, 2021). Esse plano de fundo reforça que a avaliação do choque deve isolar, tanto quanto possível, tendências agregadas e choques setoriais comuns, distinguindo-os do efeito específico do encerramento.

Experiências internacionais documentam que fechamentos de grandes estabelecimentos industriais tendem a produzir efeitos persistentes em economias locais, atingindo não apenas emprego e renda, mas também dimensões de bem-estar e coesão social (Chapain; Murie, 2008; Beer *et al.*, 2019; David, 2025; Perrucci *et al.*, 1988; Venkataramani *et al.*, 2020). O caso da MG Rover em Birmingham ilustra como o desmantelamento de uma planta âncora pode desencadear ondas de desemprego que se propagam por toda a cadeia de fornecedores, comprometendo a base fiscal local e elevando indicadores de vulnerabilidade social por anos após o encerramento (Chapain; Murie, 2008). De modo semelhante, evidências para o mercado norte-americano mostram que a proximidade geográfica a plantas automotivas fechadas está associada a aumentos significativos nas taxas de mortalidade por overdose, revelando que os efeitos dos choques industriais transcendem o mercado de trabalho e alcançam a saúde pública das comunidades afetadas (Venkataramani *et al.*, 2020). Esses resultados reforçam a importância de estratégias de identificação causal que consigam isolar o impacto líquido do fechamento, separando-o de tendências preexistentes e de choques macroeconômicos simultâneos.

Entretanto, a evidência empírica brasileira ainda é escassa quanto a estimativas causais do

impacto do fechamento de montadoras sobre o emprego formal local com uso de microdados administrativos e estratégias quase-experimentais, dado que parte relevante da produção se concentra em simulações estruturais e análises descritivas (Domingues *et al.*, 2020; Dulci, 2021; Fernandes *et al.*, 2021). A limitação metodológica é significativa: modelos de insumo-produto e análises de extração hipotética capturam interdependências setoriais de forma estilizada, mas não controlam adequadamente por choques simultâneos nem permitem inferência sobre o efeito causal observado no mercado de trabalho formal. A ausência de um grupo de controle bem definido e a dificuldade de separar os efeitos do fechamento da Ford de perturbações contemporâneas (como a pandemia de COVID-19 em 2020 e a recuperação heterogênea do emprego industrial em 2021) tornam indispensável a adoção de um desenho quase-experimental com microdados administrativos de alta frequência.

Para preencher a lacuna identificada, este artigo estima o impacto da saída da Ford sobre o emprego formal do complexo automotivo por meio de um desenho de Diferenças em Diferenças Tripla (DDD) aplicado aos microdados da RAIS. A estratégia identifica o efeito causal ao explorar variações simultâneas nas dimensões temporal (pré e pós-2021), espacial (municípios tratados versus controles) e setorial (complexo automotivo versus demais atividades).

Para assegurar a robustez da identificação, o estudo incorpora as cautelas metodológicas de Sun e Abraham (2021) quanto à heterogeneidade de efeitos, mitigando riscos de contaminação por coortes e falsas pré-tendências. Complementarmente, a aplicação de um estudo de evento (*event study*) e de testes de robustez, como os placebos temporal e espacial, qualifica a interpretação dos resultados como evidência de um impacto líquido real no mercado de trabalho formal.

Além desta introdução, o artigo está estruturado em mais quatro seções. A segunda seção apresenta a revisão da literatura, discutindo a importância do setor automotivo e o fenômeno da desindustrialização no Brasil. A terceira seção detalha a metodologia, descrevendo a base de dados e a especificação do modelo de Triplas Diferenças. A quarta seção expõe os resultados e discussão, incluindo os testes de robustez e placebos. Por fim, as considerações finais sintetizam os achados e discutem as implicações para o desenvolvimento regional.

2 Revisão de Literatura

A literatura econômica clássica reconhece que setores industriais de alta complexidade operam como motores fundamentais do desenvolvimento econômico regional. Hirschman (1958) argumenta que esses setores possuem a capacidade de gerar densos encadeamentos para frente e para trás, estimulando a economia por meio da demanda por insumos e da oferta de produtos processados. Complementarmente, Perroux (1955) introduz o conceito de polos de crescimento, sugerindo que unidades produtivas motrizes são capazes de induzir o crescimento em seu entorno por meio de efeitos multiplicadores e da organização de redes de fornecedores especializados.

Em leituras contemporâneas voltadas ao campo dos estudos regionais, Yeung (2017) resalta que essa dinâmica produtiva está intrinsecamente associada a padrões de transmissão inter-regional de crescimento. O autor destaca que o desenvolvimento territorial é marcado por tensões constantes entre efeitos de difusão e efeitos de polarização, o que gera implicações diretas para a eficácia das políticas públicas territoriais. No caso específico do setor automotivo, essa relevância econômica vincula-se diretamente à competição e à organização das cadeias globais de valor. Porter (1990) enfatiza que as vantagens competitivas nacionais dependem de condições sistêmicas, como a estrutura produtiva e a capacidade de inovação, o que permite compreender como decisões corporativas globais podem reconfigurar plantas industriais e territórios inteiros.

No cenário brasileiro, a escala e a capilaridade dessa cadeia são evidenciadas por estatísticas setoriais. O Anuário da Indústria Automobilística Brasileira (ANFAVEA, 2021) indica que choques no setor automotivo repercutem de forma ampla sobre os mercados de trabalho locais devido à integração produtiva. Além de choques discretos, como o fechamento de plantas, o emprego no setor é influenciado por transformações tecnológicas profundas. Vargas e Bunde (2021) analisam as mudanças no sistema produtivo das montadoras no Brasil entre 1957 e 2018, argumentando que a consolidação de práticas do Toyotismo, como o *Just in Time*, elevou a produtividade ao mesmo tempo em que reduziu a necessidade de mão de obra direta.

Em uma perspectiva micro-organizacional, a eficiência das linhas de montagem reflete decisões estratégicas de longo prazo. Santoro e Moraes (2000) discutem a aplicação de simulações na linha de motores da Ford em Taubaté, demonstrando como o projeto e a capacidade produtiva configuram sistemas orientados à demanda. Tais decisões técnicas, embora focadas na operação, qualificam a trajetória do emprego setorial ao interagir com a tecnologia e a organização do trabalho. A capacidade produtiva instalada em Taubaté, que chegou a representar uma das plantas automotivas mais relevantes do hemisfério sul, evidencia como a acumulação de know-how específico ao local cria dependência de trajetória tanto para as firmas quanto para os trabalhadores, tornando a realocação setorial mais custosa e lenta do que as teorias de mercado de trabalho competitivo sugeririam.

A literatura internacional sobre o fechamento de plantas (*plant closures*) aponta efeitos negativos persistentes, especialmente em economias com baixa diversificação. Chapain e Murie (2008) documentam o caso da MG Rover em Birmingham, revelando impactos duradouros sobre a coesão social e o emprego local. Perrucci *et al.* (1988) também destacam os elevados custos sociais e as reestruturações territoriais traumáticas que sucedem o encerramento de grandes unidades industriais. Avançando metodologicamente, Beer *et al.* (2019) argumentam que esses fechamentos ampliam desigualdades territoriais ao afetar não apenas os operários, mas toda a dinâmica urbana regional. Recentemente, David (2025) avaliou o encerramento de um complexo automotivo no Sul da Itália e encontrou evidências de efeitos persistentes sobre a ocupação, corroborados por mecanismos demográficos e patrimoniais.

Os impactos de choques industriais vão além das métricas econômicas tradicionais, atingindo o bem-estar e a coesão social das comunidades afetadas (Beer *et al.*, 2019; Chapain; Murie, 2008). Estudos internacionais indicam que o fechamento de grandes unidades pode gerar reflexos graves na saúde pública (Venkataramani *et al.*, 2020). Por outro lado, o efeito líquido no emprego pode ser suavizado se o tecido produtivo local tiver capacidade de resposta, como a expansão de empresas que permaneceram na região ou a abertura de novos negócios (Jofre-Monseny *et al.*, 2018).

No Brasil, o setor foi alvo de políticas como o Inovar-Auto, que buscou fortalecer a competitividade via incentivos fiscais. Embora tenha havido esforço inovativo, os impactos regionais dessas políticas permanecem em debate (Vargas; Augusto Pinto *et al.*, 2024). A dependência de “plantas âncora” é um risco apontado por Franco (2009), que analisa a instalação da Ford na Bahia como um modelo de “novo localismo” vulnerável a reestruturações globais. Teixeira (2016) reforça que a competição locacional entre estados pode elevar essa vulnerabilidade, enquanto Dulci (2021) compara os casos de Camaçari e do ABC Paulista, destacando a fragilidade da renda industrial em contextos de crise.

O debate sobre a desindustrialização é central para entender o caso Ford. Rowthorn e Ramaswamy (1999) caracterizam o fenômeno pela perda relativa da indústria no emprego e no valor adicionado. Para o contexto nacional, Veríssimo e Araújo (2015) sugerem que o Brasil enfrenta uma desindustrialização prematura, afetando o crescimento de longo prazo. Essa mudança na geografia industrial, segundo Monteiro Neto *et al.* (2022), impõe novos dilemas para

o desenvolvimento regional brasileiro.

Para mensurar o caráter sistêmico desses choques, Perobelli *et al.* (2017) propõem o uso de indicadores de insumo-produto para capturar a integração produtiva. No caso específico da saída da Ford em 2021, Domingues *et al.* (2020) discutiram os impactos de médio prazo do fim da produção doméstica. Fernandes *et al.* (2021) utilizaram o método de extração hipotética para avaliar os efeitos no estado de São Paulo, evidenciando perdas significativas no PIB setorial. Em nível local, Henriques *et al.* (2024) analisaram Camaçari, reforçando que a fragilidade da absorção ocupacional no curto prazo é um desafio crítico. O DIEESE (DIEESE, 2021) estimou que o fechamento das três plantas (Camaçari, Taubaté e Horizonte) afetaria cerca de 5.000 empregos diretos e uma vasta rede de fornecedores, agravando o sucateamento industrial. Embora essas abordagens dimensionem encadeamentos, permanece uma lacuna para estimativas causais com microdados que isolem o efeito líquido observado no mercado de trabalho formal.

Na literatura, diversos modelos são usados para isolar efeitos de política pública e mensurar efeitos de choques como o fechamento de fábricas. Entre elas destacam-se as diferenças em diferenças – DD (Venkataramani *et al.*, 2020), análise Shift-Share (Henriques *et al.*, 2024), controle sintético (Jofre-Monseny *et al.*, 2018) e diferenças em diferenças em diferenças – DDD (Demir, 2022). Esses métodos têm sido amplamente aplicados para quantificar impactos de políticas públicas e choques exógenos na indústria e no mercado de trabalho.

O uso de estudos de evento (*event studies*) é uma prática recorrente para investigar a dinâmica temporal de choques e políticas públicas. No entanto, Sun e Abraham (2021) demonstram que, em contextos de adoção escalonada e heterogeneidade de efeitos, as especificações tradicionais podem gerar coeficientes dinâmicos contaminados por comparações implícitas entre grupos (coortes), o que pode resultar em falsas pré-tendências. No presente estudo, o fato de o choque ocorrer em uma data comum para todos os municípios tratados mitiga essa fonte clássica de contaminação.

A síntese das evidências teóricas e empíricas apresentadas revela que, embora a literatura tenha avançado na compreensão dos custos estruturais decorrentes de fechamentos industriais, ainda persiste uma lacuna quanto à mensuração precisa do efeito líquido em contextos de desindustrialização regional brasileira. Diante da centralidade do complexo automotivo para as dinâmicas de Camaçari, Taubaté e Horizonte, torna-se imperativo investigar se os mecanismos de ajuste local e a integração produtiva foram suficientes para mitigar o choque ocupacional severo previsto pelas teorias de encadeamento.

3 Metodologia

3.1 Desenho empírico e estratégia de identificação (DDD)

A estratégia de identificação explora variação tripla em painéis no nível município $\times$ setor $\times$ ano, combinando dimensão temporal (pré/pós-choque), espacial (municípios expostos versus controles) e setorial (setor atingido versus demais). Essa estrutura corresponde ao estimador DDD, que elimina por sucessivas diferenças componentes não observáveis comuns ao longo do tempo, específicos de localidades e de setores, preservando apenas a variação residual simultaneamente pós-choque, no município tratado e no setor tratado (Olden; Møen, 2022). A parametrização com efeitos fixos de alta dimensão impõe que a comparação de interesse ocorra dentro das células município-ano, setor-ano e município-setor, reduzindo o risco de viés por variáveis omitidas que evoluem diferentemente por território, por ramo de atividade e por pares território-setor (Wooldridge, 2010).

A “terceira diferença” setorial reduz adicionalmente o viés quando o grupo controle espacial é imperfeito: a comparação entre o complexo automotivo e setores não automotivos dentro do mesmo município e ano controla choques locais de demanda que afetam múltiplos setores (Berck; Villas-Boas, 2016). A inferência utiliza erros-padrão robustos agrupados no nível municipal, condizente com a possibilidade de dependência serial e de choques não observados que se propagam ao longo do tempo dentro de cada município (Bertrand *et al.*, 2004; Cameron; Miller, 2015). A variável de resultado é o emprego setorial municipal transformado por logaritmo com ajuste aditivo unitário, $Y_{mst} = \ln(\text{Emp}_{mst} + 1)$. O painel é completado com $\text{Emp}_{mst} = 0$ para combinações sem vínculos observados, evitando seleção de suporte. Municípios homônimos são distinguidos por identificador único (código IBGE ou chave UF + nome).

3.2 Base de dados

Neste estudo são utilizados os microdados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), contemplando os vínculos ativos em 31/12 para cada ano, no período de 2014 a 2023, para os estados da Bahia, São Paulo e Ceará. A unidade analítica do painel é construída por agregação dos microdados ao nível município $\times$ setor (CNAE) $\times$ ano, somando-se vínculos formais ativos no setor s e município m em cada ano t . A variável de interesse é o número de empregos/vínculos no setor automobilístico, definido por grupos CNAE 2.0, e a amostra inclui tanto municípios expostos ao choque (Camaçari, Taubaté e Horizonte) quanto municípios não expostos nos três estados.

A Tabela 1 sintetiza a evolução agregada do emprego no recorte setorial analisado para os três estados. Observa-se uma queda entre 2014 e 2016, seguida por uma estabilização relativa entre 2017 e 2019. Em 2020, registra-se uma nova retração do emprego total, coerente com o choque macroeconômico associado à pandemia. A partir de 2021, há uma recuperação no agregado, mas essa estatística agregada pode ocultar uma heterogeneidade espacial substantiva.

Tabela 1: Estatística descritiva da base de dados (2014–2023).

Ano	Nº Munic.	Total Emprego	Média	DP	Mín	Máx
2014	1.015	621.609	610,62	3.961,07	1	103.013
2015	1.012	571.863	562,86	3.600,38	1	92.874
2016	1.031	536.980	519,32	3.315,82	1	87.253
2017	1.027	536.815	521,18	3.332,61	1	88.335
2018	1.010	544.385	536,87	3.370,26	1	88.158
2019	1.020	542.145	529,44	3.214,00	1	83.311
2020	1.014	522.832	513,59	3.033,37	1	77.898
2021	1.015	536.987	526,97	3.124,24	1	80.596
2022	1.044	572.205	546,00	3.300,52	1	87.581
2023	1.048	582.937	554,12	3.320,83	1	88.241

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da RAIS.

A Tabela 2 caracteriza a evolução do emprego setorial nos municípios tratados, evidenciando a magnitude do choque observado a partir de 2021. Nota-se uma redução expressiva do total de vínculos, que recua de 16.528 em 2020 para 10.392 em 2021, seguida de persistência em patamar inferior ao longo de 2022 (9.949) e 2023 (10.090). Em termos relativos, a variação

entre 2020 e 2021 corresponde a aproximadamente 37% do total de vínculos do grupo tratado, o que sugere uma ruptura relevante na trajetória do emprego setorial.

Tabela 2: Estatística descritiva dos municípios tratados (2014–2023).

Ano	Nº Munic.	Total Emprego	Média	DP	Mín	Máx
2014	3	19.763	6.587,67	5.508,12	540	11.317
2015	3	19.347	6.449,00	5.188,30	513	10.118
2016	3	17.813	5.937,67	4.881,13	505	9.954
2017	3	18.421	6.140,33	4.985,79	510	9.996
2018	3	17.906	5.968,67	4.867,15	507	9.847
2019	3	18.182	6.060,67	5.024,84	496	10.266
2020	3	16.528	5.509,33	4.483,88	550	9.277
2021	3	10.392	3.464,00	4.379,36	304	8.463
2022	3	9.949	3.316,33	5.003,05	71	9.078
2023	3	10.090	3.363,33	5.156,17	63	9.305

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da RAIS.

Para definir o setor automotivo, consideram-se as classificações CNAE 2.0 (IBGE, 2026). A definição setorial ampliada – incluindo fabricação, autopeças, comércio e manutenção – busca capturar o “complexo automotivo” municipal de forma mais realista, coerente com a literatura sobre efeitos de fechamento de plantas (Beer *et al.*, 2019; Chapain; Murie, 2008). A Tabela 3 apresenta os códigos utilizados.

Tabela 3: Estrutura detalhada da CNAE 2.0: códigos e denominações.

CNAE	Denominação
29.10-7	Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
29.20-4	Fabricação de caminhões e ônibus
29.30-1	Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores
29.41-7	Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor
29.42-5	Fabricação de peças para os sistemas de marcha e transmissão
29.43-3	Fabricação de peças para o sistema de freios
29.44-1	Fabricação de peças para o sistema de direção e suspensão
29.45-0	Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores
29.49-2	Fabricação de peças para veículos automotores n.e.a.
29.50-6	Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
45.11-1	Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores
45.12-9	Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
45.20-0	Manutenção e reparação de veículos automotores
45.30-7	Comércio de peças e acessórios para veículos automotores
45.41-2	Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios
45.42-1	Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas
45.43-9	Manutenção e reparação de motocicletas

Fonte: Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), IBGE (2026).

3.3 Especificação do modelo

Sejam m o município, s o setor e t o ano. Define-se Emp_{mst} como o número de empregados no município m , setor s , ano t . A variável dependente é:

$$Y_{mst} = \ln(\text{Emp}_{mst} + 1) \quad (1)$$

O termo $+1$ evita perda amostral por células com emprego zero e mantém a interpretação aproximada em termos percentuais. Introduzem-se três indicadores binários: $D_m \in \{0, 1\}$, indicador de município tratado ($D_m = 1$ se m pertence ao conjunto de municípios expostos ao choque: Camaçari, Taubaté e Horizonte); $S_s \in \{0, 1\}$, indicador de setor tratado ($S_s = 1$ se s corresponde ao complexo automotivo conforme Tabela 3); e $\text{Post}_t \in \{0, 1\}$, indicador pós-choque ($\text{Post}_t = 1$ se $t \geq T_0$, onde $T_0 = 2021$).

O termo central da estratégia de identificação DDD é a interação tripla:

$$\text{DDD}_{mst} = D_m \times S_s \times \text{Post}_t \quad (2)$$

O parâmetro β associado a DDD_{mst} captura a variação do log-emprego no setor tratado, nos municípios tratados, após o choque, relativamente aos setores não tratados nos mesmos municípios e períodos e aos municípios não tratados, controlando a evolução temporal comum e heterogeneidades estruturais (Olden; Møen, 2022).

3.4 Efeitos fixos

A especificação estrutural estimada é:

$$Y_{mst} = \beta \cdot \text{DDD}_{mst} + \alpha_{m \times t} + \gamma_{s \times t} + \delta_{m \times s} + \varepsilon_{mst} \quad (3)$$

em que $\alpha_{m \times t}$ (*efeitos fixos município-ano*) absorvem quaisquer choques não observados que atinjam um município de forma comum a todos os setores em um dado ano; $\gamma_{s \times t}$ (*efeitos fixos setor-ano*) capturam choques setoriais agregados por ano, como ciclos nacionais do setor, variações de preços relativos e reestruturações produtivas; $\delta_{m \times s}$ (*efeitos fixos município-setor*) controlam heterogeneidade estrutural persistente entre pares município-setor, como especialização produtiva histórica e vantagens comparativas locais estáveis; e ε_{mst} é o termo de erro idiossincrático.

A inclusão simultânea desses efeitos fixos é particularmente adequada em desenhos DDD com poucas unidades tratadas e visa reduzir viés por confundidores não observados (Angrist; Pischke, 2009; Wooldridge, 2010). Como a variável dependente está em logaritmo, o parâmetro β pode ser interpretado como efeito percentual:

$$\% \Delta \text{Emp} = 100 \cdot (e^{\hat{\beta}} - 1) \quad (4)$$

O modelo é estimado por Mínimos Quadrados Ordinários com absorção de efeitos fixos. A inferência estatística utiliza erros-padrão robustos agrupados no nível do município, permitindo correção arbitrária do termo de erro ao longo do tempo dentro de cada unidade geográfica (Bertrand *et al.*, 2004; Cameron; Miller, 2015). A baixa cardinalidade do grupo tratado (apenas três municípios) motiva complementar a evidência com exercícios de placebo temporal e espacial.

3.5 Dinâmica do tratamento: estudo de evento

Para caracterizar a evolução temporal do efeito, define-se uma interação entre o indicador “município tratado $\times$ setor tratado” e *dummies* anuais, normalizando o ano-base pré-choque $T_{\text{ref}} = T_0 - 1 = 2020$. Seja $G_{ms} = D_m \times S_s$. A especificação dinâmica é:

$$Y_{mst} = \sum_{l \neq T_{\text{ref}}} \mu_l \cdot \mathbf{1}[t = l] \cdot G_{ms} + \alpha_{m \times t} + \gamma_{s \times t} + \delta_{m \times s} + \varepsilon_{mst}, \quad \mu_{T_{\text{ref}}} = 0 \quad (5)$$

onde $\mathbf{1}\{t = l\}$ é uma *dummy* para o ano l , e μ_l mede a diferença (em log) entre o grupo tratado e o contrafactual implícito, no ano l , relativamente ao ano de referência T_{ref} . Sob tendências paralelas condicionais e ausência de antecipação, espera-se que $\mu_l \approx 0$ para $l < T_0$; desvios sistemáticos pré-choque sugerem violação de hipóteses de identificação. Como o choque ocorre em data comum aos tratados, problemas de contaminação intertemporal (Sun; Abraham, 2021) tendem a ser mitigados.

3.6 Testes de robustez e limitações

A validação empírica é estruturada em dois eixos complementares: (a) placebos temporais e (b) placebo espacial por permutação (Olden; Møen, 2022). Os placebos temporais testam se a especificação principal estaria capturando dinâmicas diferenciais preexistentes ao choque, verificando se a hipótese de tendências paralelas condicionais é plausível no período anterior a 2021. O placebo espacial, baseado no procedimento de randomização de Fisher, avalia se o coeficiente estimado é consistente com a hipótese nula de ausência de efeito causal, construindo uma distribuição empírica de referência por meio de reatribuições aleatórias do tratamento a municípios comparáveis. A combinação dos dois exercícios fornece evidência de validade interna ao resultado principal, abordando de forma independente as principais ameaças à identificação: heterogeneidade temporal pré-choque e coincidência geográfica espúria.

3.6.1 Placebo temporal

O placebo temporal consiste em substituir o verdadeiro indicador $\text{Post}_t = \mathbf{1}\{t \geq T_0\}$ por um indicador placebo $\text{Post}_t^{(p)} = \mathbf{1}\{t \geq T_p\}$, onde $T_p < T_0$ é um ano escolhido estritamente no período pré-choque:

$$\text{DDD}_{mst}^{(p)} = D_m \times S_s \times \text{Post}_t^{(p)}, \quad T_p < T_0 \quad (6)$$

A amostra é truncada no máximo até $T_0 - 1$, assegurando que o placebo não incorpore períodos genuinamente pós-choque. Se o efeito estimado na data verdadeira reflete uma ruptura causal, então $\hat{\beta}^{(p)}$ deve ser estatisticamente indistinguível de zero. Coeficientes placebo significativos indicariam que a trajetória diferencial observada nos municípios tratados antecede o anúncio do encerramento, comprometendo a validade da hipótese de tendências paralelas. A janela temporal de pré-tratamento disponível (2014 a 2020) permite testar múltiplos anos placebo, ampliando o poder informativo do exercício e reduzindo a probabilidade de rejeição espúria da hipótese nula por razões de sorte amostral.

3.6.2 Placebo espacial: permutação de Fisher em *pool* de municípios comparáveis

O placebo espacial aplica um procedimento de randomização (*Fisherian randomization*), construindo uma distribuição empírica de efeitos sob a hipótese nula de ausência de impacto causal.

Para cada conjunto placebo $M^{(b)} \subset \mathcal{C}$, define-se:

$$X_{mst}^{(b)} = Z_m^{(b)} \times S_s \times \text{Post}_t \quad (7)$$

onde $Z_m^{(b)} = \mathbf{1}\{m \in M^{(b)}\}$. A estimativa $\hat{\beta}^{(b)}$ é obtida via resíduos do teorema de Frisch–Waugh–Lovell (FWL):

$$\hat{\beta}^{(b)} = \frac{\sum_{mst} \tilde{X}_{mst}^{(b)} \tilde{Y}_{mst}}{\sum_{mst} \left(\tilde{X}_{mst}^{(b)} \right)^2} \quad (8)$$

onde $\tilde{Y}_{mst}$ e $\tilde{X}_{mst}^{(b)}$ representam as variáveis após a remoção (*demeaning*) de $\alpha_{m \times t}$, $\gamma_{s \times t}$ e $\delta_{m \times s}$. O p -valor empírico (unilateral) é calculado como:

$$p = \frac{\#\{\hat{\beta}^{(b)} \leq \hat{\beta}_{\text{real}}\} + 1}{B + 1} \quad (9)$$

A correção $+1$ no numerador e denominador é uma forma padrão de suavização finita para evitar p -valor nulo em amostras Monte Carlo (Olden; Møen, 2022). Essa propriedade é especialmente importante quando o número de permutações B é finito, pois a probabilidade de obter exatamente zero observações mais extremas que o valor real pode ser positiva por limitação da resolução do teste, não por ausência de efeito. O procedimento de Fisher é particularmente adequado ao presente contexto porque não requer premissas distribucionais sobre os erros, sendo válido mesmo com apenas três unidades tratadas, situação em que a inferência assintótica padrão pode ser pouco confiável (Olden; Møen, 2022). Com $B = 2.000$ permutações e um *pool* construído por municípios com presença automotiva relevante no pré-tratamento, a distribuição empírica fornece uma referência robusta para a avaliação do coeficiente real.

3.7 Modelo espacial: especificação SLX-DDD

Para avaliar se o impacto sobre os municípios tratados se propaga para o entorno imediato, estima-se um modelo de defasagem espacial das variáveis explanatórias (*Spatial Lag of X*, SLX) aplicado à estrutura tripla. O modelo acrescenta à especificação principal um termo de interação para municípios vizinhos de primeira ordem por contiguidade *Queen*:

$$Y_{mst} = \beta_1 \cdot \text{DDD}_{mst} + \beta_2 \cdot \text{DDD}_{mst}^{\text{viz}} + \alpha_{m \times t} + \gamma_{s \times t} + \delta_{m \times s} + \varepsilon_{mst} \quad (10)$$

onde $\text{DDD}_{mst}^{\text{viz}} = \text{Viz}_m \times S_s \times \text{Post}_t$, com $\text{Viz}_m = 1$ para municípios contíguos aos tratados e não pertencentes ao grupo tratado. O coeficiente β_1 captura o efeito direto sobre as localidades expostas ao choque, enquanto β_2 mensura o eventual transbordamento (*spillover*) para o entorno imediato no mesmo setor. Os efeitos fixos são os mesmos da especificação principal (3), e os erros-padrão são agrupados no nível municipal.

A matriz de vizinhança é construída a partir das malhas municipais do IBGE (2020) com contiguidade *Queen* de primeira ordem, identificando 16 municípios vizinhos: 4 para Camaçari (BA), 4 para Horizonte (CE) e 8 para Taubaté (SP). A especificação é aplicada ao setor automotivo como teste de robustez ao modelo DDD de base. A motivação para o modelo SLX reside na hipótese de que fornecedores de primeiro nível, frequentemente localizados em municípios limítrofes às plantas montadoras, possam ter absorvido parte dos efeitos do encerramento por meio da redução de encomendas e da retração da demanda local por insumos especializados. A escolha da contiguidade *Queen*, em detrimento de raios de distância fixos, é consistente com

a organização territorial dos complexos automotivos brasileiros, nos quais as redes de fornecimento se estruturam em torno das proximidades geográficas e da infraestrutura viária regional.

4 Resultados

Esta seção apresenta as estimativas do impacto do encerramento das operações da Ford sobre o emprego formal no complexo automotivo, com base no modelo DDD com efeitos fixos de alta dimensão descrito na seção 3. A identificação decorre da variação residual associada à interação entre município tratado, setor tratado e período pós-2021, após controlar simultaneamente por efeitos fixos município×ano, setor×ano e município×setor.

A estimativa principal aponta efeito negativo e estatisticamente significativo ao nível de 1%:

$$\hat{\beta} = -1,3992 \quad (\text{EP} = 0,4766; p = 0,0034)$$

Como a variável dependente é $Y_{mst} = \ln(\text{Emp}_{mst} + 1)$, o coeficiente implica uma redução percentual de:

$$100 \cdot (e^{-1,3992} - 1) \approx -75,3\%$$

no emprego formal do complexo automotivo nos municípios tratados após 2021, relativamente ao contrafactual formado por setores não automotivos nos mesmos municípios e anos, e municípios não tratados nos mesmos setores e anos. Trata-se, portanto, de um efeito líquido e relativo.

A coerência substantiva do resultado pode ser confrontada com a evidência descritiva apresentada na Tabela 2. No agregado do grupo tratado, o total de vínculos do setor cai de 16.528 em 2020 para 10.392 em 2021, permanecendo em patamar inferior em 2022 (9.949) e 2023 (10.090). Ainda assim, o estimador DDD é mais informativo para inferência causal porque compara o ajuste do setor tratado com a evolução de setores não tratados no mesmo município, controlando choques locais amplos, e com a evolução do setor tratado em municípios não tratados, controlando choques setoriais agregados.

4.1 Dinâmica do efeito: estudo de evento

Para caracterizar a dinâmica temporal do impacto em torno do choque, estima-se um estudo de evento que interage o indicador município tratado × setor tratado com *dummies* anuais, normalizando 2020 como período de referência. A Figura 1 reporta os coeficientes e intervalos de confiança do estudo de evento.

Observa-se que os coeficientes do pré-tratamento permanecem próximos de zero e sem trajetória sistemática, o que é compatível com a ausência de dinâmica diferencial imediatamente anterior ao choque. A partir de 2021, os coeficientes tornam-se negativos e permanecem nesse patamar nos anos seguintes, sugerindo persistência do efeito no horizonte observado (2021–2023). No presente desenho, a data de choque comum aos tratados reduz preocupações associadas a comparações entre coortes (Sun; Abraham, 2021), mas a leitura do estudo de evento permanece como evidência complementar, ancorada na especificação DDD e nos placebos.

4.2 Análise espacial: efeitos diretos e de transbordamento

A especificação SLX-DDD descrita na Seção 3.7 (Eq. 10) é estimada para o setor automotivo com o objetivo de verificar se o choque gerado pelo encerramento das operações da Ford se

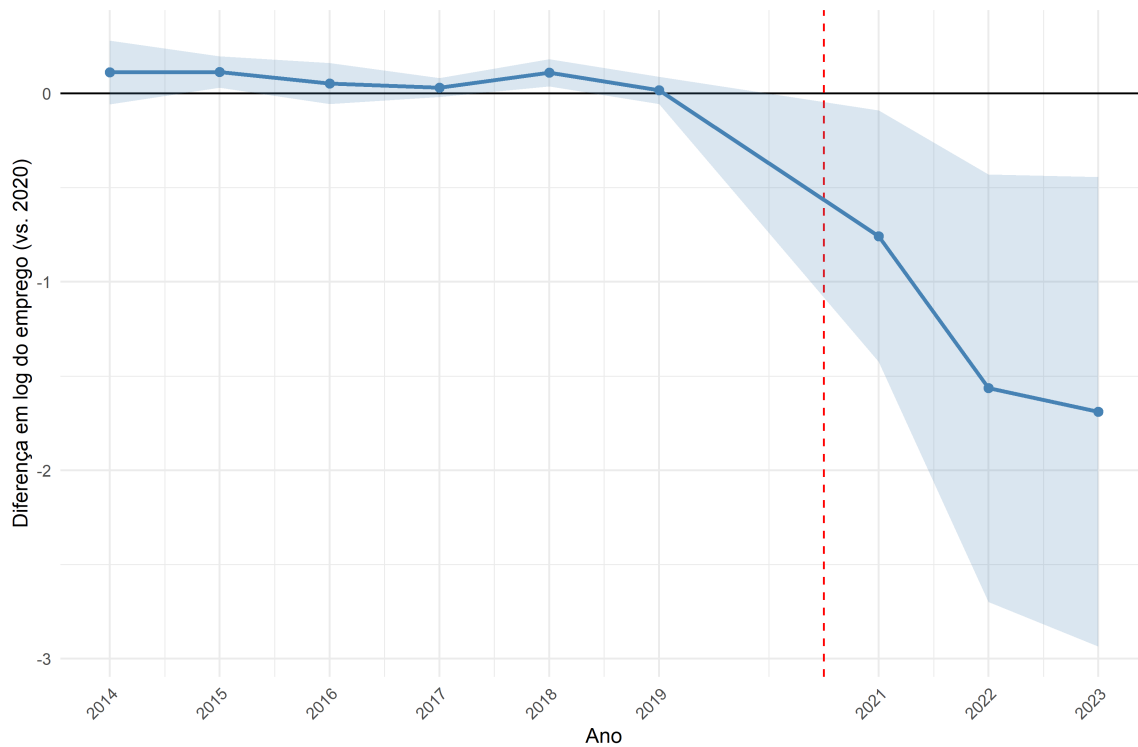


Figura 1: Estudo de evento: efeitos dinâmicos do choque (DDD com efeitos fixos). Ano de referência: 2020. Municípios tratados: Camaçari, Taubaté, Horizonte. Estimadores *clustered* por município. Banda de 95% de confiança.

propagou além das fronteiras municipais dos três municípios diretamente afetados. A análise é motivada pela hipótese de que a desorganização das cadeias de fornecimento pode ter gerado efeitos negativos sobre municípios vizinhos que mantinham vínculos produtivos com as plantas encerradas, especialmente naqueles com presença de fornecedores de autopeças e prestadores de serviços industriais. Os resultados são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: SLX-DDD: efeitos direto e de transbordamento sobre o complexo automotivo

Coeficiente	Estimativa	EP	<i>t</i>	<i>p</i> -valor
$\hat{\beta}_1$: efeito direto (municípios tratados)	-1,4021	0,477	-2,94	0,003**
$\hat{\beta}_2$: transbordamento (vizinhos)	-0,2272	0,184	-1,23	0,218

261.660 obs. EF: α_{mt} , γ_{st} , δ_{ms} . EP agrupado por município. ** $p < 0,01$. Elaboração própria.

O efeito direto ($\hat{\beta}_1 = -1,402$; $p = 0,003$) é virtualmente idêntico ao DDD de base, confirmando a robustez do resultado principal à inclusão do componente espacial. O efeito de transbordamento automotivo para municípios vizinhos não é estatisticamente significativo ($\hat{\beta}_2 = -0,227$; $p = 0,218$), indicando que o choque foi absorvido principalmente pelas localidades diretamente afetadas, sem propagação expressiva no setor automotivo para o entorno imediato.

4.3 Testes de robustez: placebos temporal e espacial

Os testes placebo reforçam a interpretação causal do resultado principal ao avaliar se efeitos semelhantes emergem: (a) em anos artificiais pré-2021 (placebo temporal) e (b) sob reatribuição aleatória do tratamento no espaço (placebo espacial por permutação).

No placebo temporal, desloca-se artificialmente o ano do choque para anos estritamente pré-2021 e reestima-se a especificação principal em janelas do pré-tratamento. A Tabela 5 apresenta os coeficientes placebo válidos, os quais são pequenos em magnitude e não estatisticamente significativos, sustentando que a estimativa principal não está capturando uma dinâmica diferencial preexistente.

Tabela 5: Resultados do placebo temporal.

Ano placebo	Coeficiente ($\hat{\beta}^{(p)}$)	Significativa?
2016	−0,0705	Não
2017	−0,0128	Não
2018	+0,0207	Não
2019	−0,0623	Não

Fonte: Elaboração própria.

No placebo espacial por permutação de Fisher ($B = 2.000$), reatribui-se repetidas vezes o conjunto de municípios tratados dentro de um *pool* de municípios comparáveis e obtém-se uma distribuição empírica do estimador. A Figura 2 mostra essa distribuição e a posição do coeficiente real.

O p -valor empírico aproximado de 0,0005 indica que um efeito tão negativo quanto o estimado é extremamente improvável sob reatribuições aleatórias do tratamento no espaço, reforçando que o resultado não parece ser uma realização atípica de variação espúria do painel. Em termos práticos, apenas 1 permutação em cada 2.000 produziu um coeficiente tão negativo quanto o observado para os municípios realmente afetados pela saída da Ford, o que fornece evidência não paramétrica forte de que a localização específica do tratamento é determinante para a magnitude do impacto estimado. Esse resultado é consistente com a hipótese de que a vulnerabilidade dos municípios tratados não é apenas fruto de características geográficas genéricas, mas da dependência estrutural de sua base produtiva em relação ao complexo automotivo.

Em síntese, a combinação da estimativa DDD com efeitos fixos de alta dimensão, da análise dinâmica por estudo de evento e dos testes de placebo temporal e espacial converge de forma coerente para a conclusão de que o encerramento das operações da Ford constituiu um choque econômico local de grande magnitude, com impacto negativo substancial e persistente sobre o emprego formal no setor automobilístico dos municípios diretamente expostos. A consistência dos resultados através de múltiplos estimadores e múltiplos testes de validade reforça a robustez da inferência causal apresentada.

4.4 Robustez: Estimadores Alternativos e Justificativa do Modelo Principal

O DDD com efeitos fixos de alta dimensão é o estimador principal por combinar três vantagens: a tripla diferença remove confundidores temporais, espaciais e setoriais que o DD convencional não elimina (Olden; Møen, 2022; Berck; Villas-Boas, 2016); os três conjuntos de efeitos fixos absorvem toda heterogeneidade observável e não observável ao nível município-ano, setor-ano

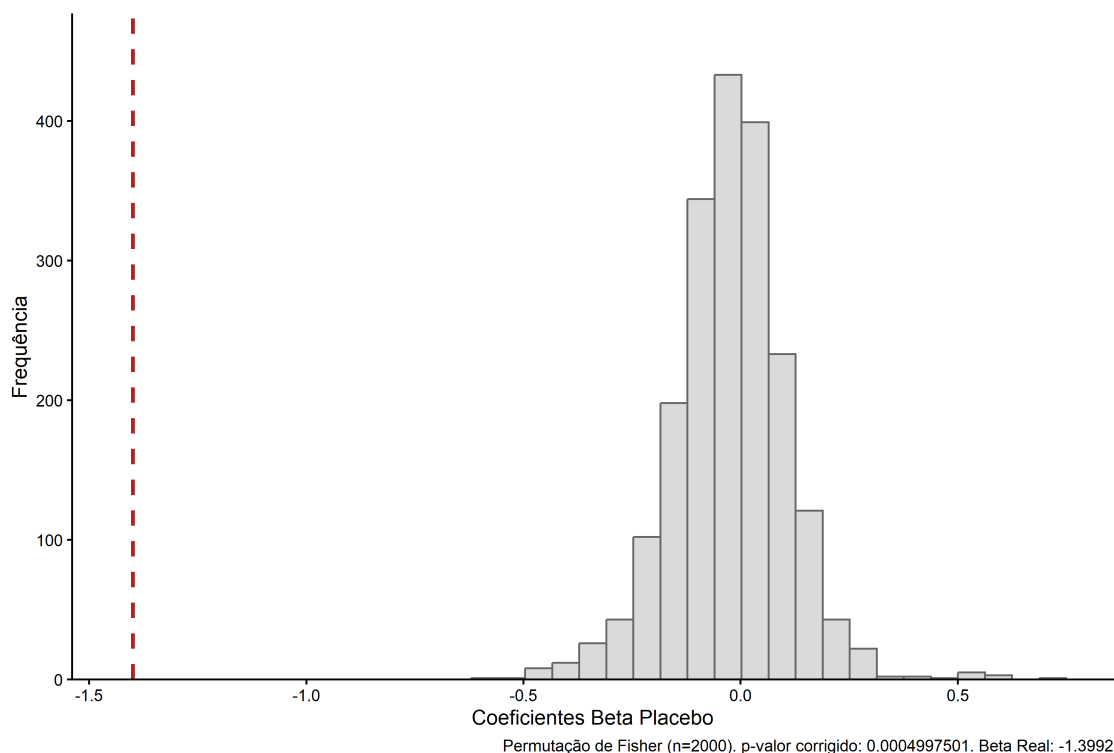


Figura 2: Placebo espacial: distribuição de $\hat{\beta}^{(b)}$ das permutações de Fisher ($B = 2.000$). Linha vermelha tracejada: coeficiente real. p -valor corrigido $\approx 0,0005$.

e município-setor (Wooldridge, 2010); e a coorte única de tratamento ($T_0 = 2021$) afasta preocupações com contaminação entre coortes (Sun; Abraham, 2021; Callaway; Sant’Anna, 2021). Os demais estimadores são empregados como testes de robustez: o DDD Espacial incorpora transbordamento espacial; o DD Simples avalia a magnitude sem controle intersetorial; Sun e Abraham (Sun; Abraham, 2021) e Callaway e Sant’Anna (Callaway; Sant’Anna, 2021) utilizam ponderação por coorte e estimador duplamente robusto; e o SDID (Arkhangelsky *et al.*, 2021) valida o resultado via correspondência sintética pré-tratamento. A Tabela 6 reporta os coeficientes, erros-padrão e efeito percentual $\% \Delta \text{Emp} = 100 \cdot (e^{\hat{\tau}} - 1)$ para cada especificação.

Tabela 6: Robustez: comparação de estimadores do efeito da saída da Ford sobre o emprego automotivo formal

Modelo	$\hat{\tau}$	EP	p -valor	$\% \Delta \text{Emp}$
<i>Modelo principal</i>				
DDD + EF	-1,3992	0,477	0,003**	-75,3%
<i>Testes de robustez</i>				
DDD Espacial (direto)	-1,4021	0,477	0,003**	-75,4%
DD Simples	-1,3689	0,472	0,004**	-74,6%
Sun & Abraham	-1,3286	0,476	0,005**	-73,6%
Callaway & Sant’Anna	-1,3286	0,567	0,020*	-73,6%
SDID	-1,3476	0,706	†	-74,0%

Notas: EP = erro-padrão. DDD+EF, DDD Espacial, DD Simples e Sun & Abraham: EP agrupado por município. Callaway & Sant’Anna: EP *bootstrap* (999 iterações). SDID: EP *jackknife*. $\dagger t = -1,91$; o EP *jackknife* é conservador com $N_{\text{tratados}} = 3$ unidades; a significância não paramétrica é confirmada pelo placebo de Fisher ($p \approx 0,0005$). $*p < 0,05$; $**p < 0,01$. Todos os modelos: $T_0 = 2021$, ano de referência 2020, setor automotivo (CNAE C.A. e G.A.). Elaboração própria.

Os seis estimadores convergem em uma faixa de apenas 1,8 pontos percentuais ($-73,6\%$ a $-75,4\%$), abarcando métodos com premissas de identificação fundamentalmente distintas. Essa consistência transversal indica que o resultado não é artefato de uma única escolha de especificação. O DDD Espacial ($\hat{\tau} = -1,402$) replica virtualmente o DDD de base, confirmando que o transbordamento automotivo não contamina a estimativa. O DD Simples ($\hat{\tau} = -1,369$) sugere que a “terceira diferença” intersetorial acrescenta rigor metodológico sem alterar substancialmente a magnitude. A leve redução de Sun e Abraham e Callaway e Sant’Anna ($\hat{\tau} = -1,329$) reflete a ausência de heterogeneidade entre coortes relevante neste painel de coorte única. O SDID ($\hat{\tau} = -1,348$), que não impõe estrutura paramétrica de efeitos fixos, constitui a prova de robustez mais independente de premissas paramétricas.

5 Considerações Finais

Este artigo estimou o efeito do encerramento das operações industriais da Ford no Brasil em 2021 sobre o emprego formal do complexo automotivo em três municípios diretamente expostos (Camaçari, Taubaté e Horizonte), utilizando microdados da RAIS no período de 2014 a 2023 e um desenho de Diferenças em Diferenças Tripla (DDD) com efeitos fixos de alta dimensão. A evidência empírica aponta para um impacto negativo, estatisticamente significativo e de grande magnitude: $\hat{\beta} = -1,3992$ ($p < 0,01$), equivalente a uma redução de aproximadamente 75% no emprego setorial formal, estimado em relação a um contrafactual disciplinado simultaneamente por variação temporal, espacial e setorial.

A leitura do resultado principal deve enfatizar seu caráter líquido e relativo: o estimador DDD desconta choques comuns no tempo, choques setoriais agregados e condições locais que afetam múltiplos setores. Embora a evidência descritiva do grupo tratado confirme queda acentuada dos vínculos setoriais a partir de 2021 (de 16.528 em 2020 para 10.392 em 2021, mantendo-se abaixo de 10.100 até 2023), o coeficiente DDD quantifica a parte do ajuste que permanece após controlar por essas fontes de heterogeneidade. A análise dinâmica via estudo de evento é compatível com essa interpretação: os coeficientes pré-tratamento são próximos de zero sem tendência sistemática, e a persistência pós-choque fica evidente pela ampliação do efeito entre 2021 ($\hat{\mu} \approx -0,75$) e 2022–2023 ($\hat{\mu} \approx -1,57$ a $-1,66$), consistente com a propagação de efeitos multiplicadores ao longo da cadeia produtiva.

A análise espacial via modelo SLX-DDD confirmou que o efeito direto sobre os municípios tratados é praticamente idêntico ao DDD de base ($\hat{\beta}_1 = -1,402$; $p < 0,01$), sem transbordamento estatisticamente significativo do setor automotivo para municípios vizinhos. Esse resultado indica que o choque foi absorvido principalmente pelas localidades diretamente afetadas, sem propagação expressiva para o entorno imediato no complexo automotivo.

Os exercícios de robustez contribuem para qualificar a solidez dos achados em dois níveis. Os placebos temporais no período pré-2021 não produzem estimativas estatisticamente relevantes, e o placebo espacial por permutação de Fisher posiciona o coeficiente real na região extrema da distribuição empírica ($p \approx 0,0005$). Além disso, seis estimadores com premissas de identificação distintas (DDD+EF, DDD Espacial, DD Simples, Sun & Abraham, Callaway & Sant’Anna e SDID) convergem para uma faixa estreita de $-73,6\%$ a $-75,4\%$. Essa consistência transversal, especialmente o alinhamento do SDID (que não impõe estrutura paramétrica de

efeitos fixos) com o DDD de base, constitui evidência forte de que o resultado não é artefato de uma única escolha de especificação.

As conclusões devem ser interpretadas no escopo do que os dados e o desenho identificam: trata-se de um efeito sobre o emprego formal setorial no nível municipal, sem pretensão de medir diretamente renda, bem-estar, informalidade ou outros desfechos não observados na RAIS. A ausência de informação sobre ocupação, salário e condição de atividade nos microdados da RAIS restringe a inferência ao estoque de vínculos formais, não capturando possíveis realocações para o setor informal ou para outros municípios.

Como agenda de pesquisa, os resultados sugerem três extensões principais. Primeiro, aprofundar o mapeamento do ajuste pós-choque distinguindo mudanças de composição setorial e ocupacional, de modo a identificar quais categorias de trabalhadores absorveram desproporcionalmente o ajuste. Segundo, avaliar os efeitos sobre informalidade e renda utilizando fontes complementares, como a PNAD Contínua e registros administrativos fiscais, para capturar transbordamentos ao mercado informal. Terceiro, explorar a heterogeneidade entre os três municípios tratados, dado que Camaçari, Taubaté e Horizonte diferem em porte, diversificação setorial e grau de dependência da cadeia automotiva. A baixa cardinalidade do grupo tratado impõe cautela na extrapolação para outros episódios, mas a coerência dos resultados com a literatura internacional sobre fechamentos de plantas industriais (Jofre-Monseny *et al.*, 2018; Beer *et al.*, 2019; Chapain; Murie, 2008) reforça a plausibilidade dos achados e reafirma a relevância do instrumento analítico adotado para a avaliação de choques econômicos locais.

Referências

ANFAVEA. **Anuário Estatístico da Indústria Automobilística Brasileira 2021**. São Paulo: ANFAVEA, 2021. p. 148.

ANGRIST, Joshua D.; PISCHKE, Jörn-Steffen. **Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion**. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009. ISBN 9780691120355.

ARKHANGELSKY, Dmitry; ATHEY, Susan; HIRSHBERG, David A.; IMBENS, Guido W.; WAGER, Stefan. Synthetic Difference-in-Differences. **American Economic Review**, v. 111, n. 12, p. 4088–4118, 2021. DOI: 10.1257/aer.20190159.

BEER, Andrew; MAUDE, Alaric; PRITCHARD, Bill. The Urban and Regional Impacts of Plant Closures: New Methods and Perspectives. **Regional Studies, Regional Science**, v. 6, n. 1, p. 380–394, 2019. DOI: 10.1080/21681376.2019.1623590.

BERCK, Peter; VILLAS-BOAS, Sofia B. A Note on the Triple Difference in Economic Models. **Applied Economics Letters**, v. 23, n. 4, p. 239–242, 2016. DOI: 10.1080/13504851.2015.1063969.

BERTRAND, Marianne; DUFLO, Esther; MULLAINATHAN, Sendhil. How Much Should We Trust Differences-in-Differences Estimates? **Quarterly Journal of Economics**, v. 119, n. 1, p. 249–275, 2004. DOI: 10.1162/003355304772839588.

CALLAWAY, Brantly; SANT'ANNA, Pedro H. C. Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. **Journal of Econometrics**, v. 225, n. 2, p. 200–230, 2021. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.12.001.

CAMERON, A. Colin; MILLER, Douglas L. A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference. **Journal of Human Resources**, v. 50, n. 2, p. 317–372, 2015. DOI: 10.3368/jhr.50.2.317.

CHAPAIN, Caroline; MURIE, Alan. The Impact of Factory Closure on Local Communities and Economies: The Case of the MG Rover Longbridge Closure in Birmingham. **Policy Studies**, v. 29, n. 3, p. 305–317, 2008. DOI: 10.1080/01442870802050451.

DAVID, Francesco. **Gli effetti della chiusura di un grande stabilimento industriale sull'economia locale**. Roma, 2025. Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers).

DEMIR, Gökyay. **Labor Market Frictions and Spillover Effects from Publicly Announced Sectoral Minimum Wages**. Essen, 2022. Ruhr Economic Papers. Referência a verificar.

DIEESE. **Nota à imprensa: algumas informações sobre a presença da Ford no Brasil e o potencial impacto do encerramento das atividades da montadora no país**. São Paulo, jan. 2021. 15 jan. 2021.

DOMINGUES, Edson Paulo; MAGALHÃES, Aline Souza; CARDOSO, Débora Freire. **Impactos de médio e longo prazo do fim da produção doméstica de automóveis da Ford em 2021**. [S. l.: s. n.], 2020. Nota Técnica. CEDEPLAR/UFMG. Belo Horizonte, 2020.

DULCI, João Assis. Crise, emprego e renda na indústria automotiva: os casos do Sul Fluminense, Camaçari e Grande ABC Paulista em perspectiva comparada. **Sociologia & Antropologia**, v. 11, n. 1, p. 219–247, 2021. DOI: 10.1590/2238-38752021v11n1.

FERNANDES, Raphael P.; HADDAD, Eduardo A.; DIAS, Lucas C. C. **Impactos Econômicos da Saída da Ford do Estado de São Paulo**. São Paulo, 2021.

FRANCO, Angela. Em tempos globais, um “novo” local: a Ford na Bahia. **Caderno CRH**, v. 22, n. 56, p. 389–404, 2009. DOI: 10.1590/S0103-49792009000200011.

HENRIQUES, Márcio Júlio Pereira; CAMPOS, Rafael Faria de Abreu; SANTOS, Marcelo Figueiredo. O fechamento da fábrica da Ford na Bahia: uma análise da estrutura setorial do emprego em Camaçari. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 55, n. 4, p. 156–178, 2024. DOI: 10.61673/ren.2024.1024.

HIRSCHMAN, Albert O. **The Strategy of Economic Development**. New Haven: Yale University Press, 1958. ISBN 9780300000900.

IBGE. **Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0**. [S. l.: s. n.], 2026. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em: <https://cnae.ibge.gov.br>.

JOFRE-MONSENY, Jordi; SÁNCHEZ-VIDAL, Maria; VILADECANS-MARSAL, Elisabet. Big Plant Closures and Local Employment. **Journal of Economic Geography**, v. 18, n. 1, p. 163–186, 2018. DOI: 10.1093/jeg/1bx026.

MARX, Roberto; MUNIZ, Jorge. The Brazilian Automotive Industry: Ups, Downs, and Future Challenges. In: MONACO, Lorenza; SCHRÖDER, Martin (ed.). **Emerging Auto Industries in a World of Global Value Chains**. Cham: Springer Nature Switzerland, 2026. (Palgrave Studies of Internationalization in Emerging Markets). p. 179–192. DOI: 10.1007/978-3-031-57413-0_8.

MONTEIRO NETO, Aristides; SILVA, Raphael de Oliveira; SEVERIAN, Danilo. **The Role of the Industrial Sector in the Brazilian Territorial Reconfiguration: New Expressions for XXI Century National Dilemmas**. Brasília, 2022.

OLDEN, Andreas; MØEN, Jarle. The Triple Difference Estimator. **The Econometrics Journal**, v. 25, n. 3, p. 531–553, 2022. DOI: 10.1093/ectj/utac010.

PEROBELLI, Fernando Salgueiro; BASTOS, Suzana Quinet de Andrade; OLIVEIRA, Juliana Carreiro de. Avaliação sistêmica do setor industrial brasileiro: 1995–2009. **Estudos Econômicos (São Paulo)**, v. 47, n. 1, p. 125–152, 2017. DOI: 10.1590/0101-416147151fsj.

PERROUX, François. Note sur la notion de pôle de croissance. **Économie Appliquée**, v. 8, n. 1–2, p. 307–320, 1955. Traduzido e reproduzido em: McKee, D. L.; Dean, R. D.; Leahy, W. H. (Eds.). *Regional Economics: Theory and Practice*. New York: Free Press, 1970. Citado conforme edição de: Perroux, F. *A economia do século XX*. Lisboa: Livraria Moraes, 1967.

PERRUCCI, Robert; TARG, Harry R.; TARG, Dena B.; PERRUCCI, Carolyn C. **Plant Closings: International Context and Social Costs**. New York: Aldine de Gruyter, 1988. ISBN 9780202303352.

PORTER, Michael E. **The Competitive Advantage of Nations**. New York: Free Press, 1990. ISBN 9780029253618.

ROWTHORN, Robert; RAMASWAMY, Ramana. Growth, Trade, and Deindustrialization. **IMF Staff Papers**, v. 46, n. 1, p. 18–41, 1999. DOI: 10.2307/3867633.

SANTORO, Miguel Cezar; MORAES, Luiz Henrique. Simulação de uma linha de montagem de motores. **Gestão & Produção**, v. 7, n. 3, p. 338–351, 2000. DOI: 10.1590/S0104-530X2000000300010.

SUN, Liyang; ABRAHAM, Sarah. Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects. **Journal of Econometrics**, v. 225, n. 2, p. 175–199, 2021. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.09.006.

TEIXEIRA, Rodrigo Alves. **Competição fiscal entre estados e política industrial no setor automotivo brasileiro**. [S. l.: s. n.], 2016. Referência a verificar.

VARGAS, Priscila Gonçalves; BUNDE, Altacir. Indústria automobilística brasileira: uma análise das principais transformações tecnológicas no sistema produtivo e seu impacto sobre o emprego. **PEGADA – A Revista da Geografia do Trabalho**, v. 22, n. 2, p. 49–84, 2021. DOI: 10.33026/peg.v22i2.8507.

VARGAS, Tiago Bernardino; AUGUSTO PINTO, Geraldo; LOBATO TORRES, Ricardo. As limitações da política industrial do Inovar-Auto: um caso de Transferência Tecnológica. **Produto & Produção**, v. 25, n. 3, p. 68–91, 2024. DOI: 10.22456/1983-8026.135770.

VENKATARAMANI, Atheendar S.; GANDHAVADI, Malini; BHATT, Anil; GANGULI, Ipsita; BHATT, Pooja; JENA, Anupam B. Association Between Automotive Assembly Plant Closures and Opioid Overdose Mortality in the United States: A Difference-in-Differences Analysis. **JAMA Internal Medicine**, v. 180, n. 2, p. 254–262, 2020. DOI: 10.1001/jamainternmed.2019.5686.

VERÍSSIMO, Michele Polline; ARAÚJO, Vanessa Marzano. Desempenho da indústria automobilística brasileira no período 2000–2012: uma análise sobre a hipótese de desindustrialização setorial. **Economia e Sociedade**, v. 24, n. 1, p. 151–176, 2015. DOI: 10.1590/1982-3533.2015v24n1art6.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. **Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data**. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2010. ISBN 9780262232586.

YEUNG, Henry Wai-chung. The Strategy of Economic Development. **Regional Studies**, v. 51, n. 2, p. 348–349, 2017. Book review of Hirschman (1958). DOI: 10.1080/00343404.2016.1260251.